Peter van Inwagens Konsequenzargument gegen die Kompatibilität von Willensfreiheit und Determinismus

Henning Kirschbaum
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

24. März 2026

Eine zentrale Frage des Problems des freien Willens ist, ob der Determinismus mit Willensfreiheit vereinbar ist: Kann es zugleich sein, dass die Vergangenheit zusammen mit den Naturgesetzen eine einzige Zukunft bestimmt und wir trotzdem fähig sind, anders zu handeln? Das Standardargument gegen die Kompatibilität von Willensfreiheit und Determinismus ist das Konsequenzargument: Wenn der Determinismus wahr ist, dann sind unsere Handlungen die Konsequenzen der Naturgesetze und der Vergangenheit. Aber es liegt nicht an uns, was die Naturgesetze sind oder was in der fernen Vergangenheit geschah. Also liegt es auch nicht an uns, was die Konsequenzen der Naturgesetze und fernen Vergangenheit sind – einschließlich unserer Handlungen. Die wohl einflussreichsten Varianten des Arguments legte Peter van Inwagen vor. Im Folgenden rekonstruiere ich die m. E. bis dato beste seiner Varianten sowie die wichtigsten Erwiderungen.

Henning Kirschbaum: "Peter van Inwagens Konsequenzargument gegen die Kompatibilität von Willensfreiheit und Determinismus"; *argumentation.online*, 2026-03-24, www.argumentation.online/pdfs/Kirschbaum_ArgOnl-2026-03.pdf. Veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz (by-nc).

Bibliographische Angaben

Van Inwagen, Peter. 2017c. „Freedom to Break the Laws“. In *Thinking about Free Will*, von Peter van Inwagen. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781316711101.

Textstelle

Das Konsequenzargument ist das Standardargument für den Inkompatibilismus (van Inwagen 2017d, 161);[1] sein einleuchtender Grundgedanke lautet:

> If determinism is true, then our acts are the consequences of the laws of nature and events in the remote past. But it is not up to us what went on before we were born, and neither is it up to us what the laws of nature are. Therefore, the consequences of these things (including our present acts) are not up to us. (van Inwagen 1983, 56)

In *An Essay on Free Will* legt Peter van Inwagen (1983, 56–58) die wohl wichtigsten Varianten des Konsequenzarguments vor: eine erste Variante, die recht komplex ist, aber in der Willensfreiheitsdebatte übliches Vokabular verwendet; eine zweite Variante, die recht einfach ist, aber unübliches Vokabular verwendet; und eine dritte Variante, die besondere modale Prinzipien einsetzt.

Ich werde die erste Variante rekonstruieren. Bevor ich zur Rekonstruktion komme, werde ich (i.) die Begriffe, die im Argument eine Rolle spielen, in van Inwagens Sinne definieren und (ii.) van Inwagens (2017c, 139–48) jüngste und einfachste Darstellung der ersten Variante des Konsequenzarguments wiedergeben, die er in *Freedom to Break the Laws* vorträgt.[2]

(Zu i.) *Kompatibilismus* ist die These, dass Willensfreiheit und Determinismus vereinbar sind; *Inkompatibilismus* ist die These, dass Willensfreiheit und Determinismus nicht kompatibel sind (van Inwagen 2017d, 152). Während besonders ‚Willensfreiheit‘ und ‚Determinismus‘ verschieden verwendet werden,

[1] Für weitere Argumente für den Inkompatibilismus, siehe Vihvelin (2022).
[2] Für frühere Darstellungen, siehe van Inwagen (1975; 1983, 68–78).

werde ich zur Rekonstruktion des Arguments van Inwagens beide Begriffe sowie ‚Vereinbarkeit' nun so definieren, wie er sie verwendet.

Determinismus oder, genauer, Prädeterminismus ist die These, dass die Vergangenheit und die Naturgesetzte eine einzige Zukunft bestimmen oder, genauer, strikt implizieren. Van Inwagen (2017d, 151) selbst spricht zwar vom Determinismus, mit Lewis (1986a, 291) ist es aber noch genauer vom *Prä*determinismus zu sprechen, weil es nur um eine Bestimmung der Zukunft durch die Vergangenheit geht, aber nicht umgekehrt; ich werde gleich dazu kommen, was es heißt, dass eine erste Proposition eine zweite *strikt* impliziert.

Willensfreiheit ist die These, dass jemand im relevanten Sinne fähig ist, anders zu handeln (van Inwagen 2017d, 151, 2017a, 225).[3] Um zu erklären, was unter dem relevanten Sinn zu verstehen ist, sei auf einen Fall als Paradigma verwiesen:

> Early last January, Sally was admitted both to Julliard to study piano and to the Harvard Law School. At that time she wanted very much to become a concert pianist (for reasons of personal fulfillment). She also wanted very much to become a lawyer (in this case, her reasons were moral and political). She spent the month of January trying to decide whether to study piano at Julliard or law at Harvard (or, more immediately, whether to accept the Julliard offer and decline the Harvard offer or to accept the Harvard offer and decline the Julliard offer). (van Inwagen 2017f, 198)

Der relevante Sinn ist der, in dem eine Person wie Sally während ihrer Überlegungen davon ausgeht, zugleich fähig zu sein, eine Handlung auszuführen, und fähig zu sein, die Handlung nicht auszuführen.[4]

Zur Definition von ‚Vereinbarkeit' und ‚strikte Implikation' ist metaphysische Modalität nötig. Metaphysische Notwendigkeit ist die stärkste (weiteste und

[3] Neben dem Verständnis von Willensfreiheit als Freiheit, anders zu handeln, gibt es insbesondere auch das Verständnis von Willensfreiheit als Urheberschaft, das bei van Inwagen aber keine Rolle spielt (O'Connor und Franklin 2022).

[4] Für Bedeutungen von ‚Fähigkeit', die für Willensfreiheit irrelevant sind, siehe van Inwagen (1983, 8–13).

grundlegende) Art von objektiver Notwendigkeit (im Unterschied zu epistemischer, doxastischer, deontischer und teleologischer; Williamson 2016); über sie können ‚metaphysische Möglichkeit', ‚Kompatibilität' und ‚strikte Implikation' wie folgt definiert werden:

- Metaphysisch notwendig: Eine Proposition ist *metaphysisch möglich* genau dann, wenn es nicht metaphysisch notwendig ist, dass die Proposition nicht der Fall ist.
- Metaphysisch notwendig: Eine erste Proposition ist mit einer zweiten *kompatibel* genau dann, wenn es metaphysisch möglich ist, dass die erste und die zweite der Fall sind (van Inwagen 2017b, 189n14).
- Metaphysisch notwendig: Eine erste Proposition *impliziert* eine zweite *strikt* genau dann, wenn es metaphysisch notwendig ist, dass die erste die zweite impliziert (van Inwagen 2017c, 143n20, 1983, 59).

(Zu ii.) Vor dem Hintergrund der so definierten Begriffe komme ich nun zu van Inwagens erster Variante des Konsequenzarguments, wie er sie in *Freedom to Break the Laws* präsentiert:

„The argument begins with the story of a judge (J) who did not raise his hand at a certain moment (T) when his doing so would have prevented a prisoner's being put to death." (van Inwagen 2017c, 140) „L is the conjunction of all laws of nature into a single proposition" (van Inwagen 2017c, 141); „strict implication is my entailment" (van Inwagen 2017c, 143n20).

> L conjoined with the whole truth about the past strictly implies every truth (that is to say: everything that is so is predetermined to be so)
>
> and
>
> J did not raise his hand at T but was able to raise his hand at T
>
> jointly entail
>
> J was able to arrange things in a way such that he was predetermined not to arrange things in that way.

> Let us call this the Trivial Entailment (since it is "uninstructive" to be informed that it holds). Let us give the name 'the Antecedent' to the conjunction of determinism ('L conjoined with the whole truth about the past strictly implies every truth') and the thesis that J did not raise his hand at T but was able to raise his hand at T.
>
> Now consider the following argument for incompatibilism, which takes the Trivial Entailment as its starting point:
>
> Here is another way of stating the Trivial Entailment: the Antecedent entails
>
> > J was able to arrange things in a way such that L conjoined with the whole truth about the past strictly implies that he did not arrange things that way.
>
> It follows that the Antecedent entails
>
> > J was able to arrange things in a way such that his arranging things in that way conjoined with the whole truth about the past strictly implies the falsity of L.
>
> And no one has this ability. No one could possibly have this ability. But the Antecedent entails that J has this ability, and the Antecedent is a possible state of affairs if free will and determinism are compatible. It follows that free will and determinism are not compatible. (van Inwagen 2017c, 143–44)

Argumentrekonstruktion

Das Argument hat zwei Prämissen und eine Konklusion: erstens die Prämisse, die van Inwagen ‚triviale strikte Implikation' (‚Trivial Entailment') nennt, dass die Konjunktion aus Willensfreiheit und Determinismus eine gewisse Fähigkeit strikt impliziert; zweitens die Prämisse, die ‚Unmöglichkeitsthese' genannt werden kann, dass die Fähigkeit, die die Konjunktion von Willensfreiheit und Determinismus strikt impliziert, metaphysisch unmöglich ist;

drittens die Konklusion, die ‚Inkompatibilismus' genannt wird, dass die Konjunktion aus Willensfreiheit und Determinismus metaphysisch unmöglich ist. Im Folgenden rekonstruiere ich (I.) die erste Prämisse, die triviale strikte Implikation, (II.) die zweite Prämisse, die Unmöglichkeitsthese, und (III.) die Konklusion, den Inkompatibilismus, um (IV.) schließlich die drei Propositionen zur Rekonstruktion des Konsequenzarguments zusammenzuführen.

Für meine Rekonstruktion mache ich folgende Festlegungen: Sei Z ein gewisser Zeitpunkt (z. B. 8.9.1966), P eine gewisse Person (z. B. Peter), H ein gewisser raum-zeitlich bestimmter Handlungstyp (z. B. Handheben am 18.3.1974 in New York), G die Konjunktion aller Naturgesetze in einer einzigen Proposition und V zu Z die gesamte Wahrheit über die Vergangenheit zu Z (van Inwagen 2017c, 141–43).

(Zu I.) Seine erste Prämisse, die triviale strikte Implikation, drückt van Inwagen wie folgt aus:

- „L is the conjunction of all laws of nature into a single proposition" (van Inwagen 2017c, 141).
- „[S]trict implication is my entailment" (van Inwagen 2017c, 143n20).
- „Let us give the name 'the Antecedent' to the conjunction of determinism ('L conjoined with the whole truth about the past strictly implies every truth') and the thesis that J did not raise his hand at T but was able to raise his hand at T." (van Inwagen 2017c, 144)
- „[T]he Antecedent entails J was able to arrange things in a way such that L conjoined with the whole truth about the past strictly implies that he did not arrange things that way." (van Inwagen 2017c, 144)

Vor diesem Hintergrund rekonstruiere ich die triviale strikte Implikation wie folgt:

(a) Metaphysisch notwendig: Wenn P zu Z im relevanten Sinne fähig ist, H auszuführen, und es zu Z prädeterminiert ist, dass P H nicht ausführt, dann ist P zu Z im relevanten Sinne fähig, H auszuführen, und G und V zu Z implizieren strikt, dass P H nicht ausführt.

Vereinfachend lässt sich (a) metaphysisch notwendig äquivalent umformen zu (1), meiner Rekonstruktion der ersten Prämisse:[5]

(1) Metaphysisch notwendig: Wenn es zu Z prädeterminiert ist, dass P H nicht ausführt, dann implizieren G und V zu Z strikt, dass P H nicht ausführt.

(Zu II.) Seine zweite Prämisse, die Unmöglichkeitsthese, drückt van Inwagen wie folgt aus:

- „L is the conjunction of all laws of nature into a single proposition" (van Inwagen 2017c, 141).
- „[T]he Antecedent entails J was able to arrange things in a way such that his arranging things in that way conjoined with the whole truth about the past strictly implies the falsity of L. And no one has this ability. No one could possibly have this ability." (van Inwagen 2017c, 144)

Vor diesem Hintergrund rekonstruiere ich die Unmöglichkeitsthese wie folgt:

(b) Metaphysisch unmöglich: P ist zu Z im relevanten Sinne fähig, H auszuführen, und, dass P H ausführt, und V zu Z implizieren strikt, dass G nicht der Fall ist.

Vereinfachend lässt sich (b) metaphysisch notwendig äquivalent umformen zu (2), meiner Rekonstruktion der zweiten Prämisse:[6]

(2) Metaphysisch notwendig: Wenn G und V zu Z strikt implizieren, dass P H nicht ausführt, dann ist P zu Z nicht im relevanten Sinne fähig, H auszuführen.

(Zu III.) Seine Konklusion, den Inkompatibilismus, drückt van Inwagen schließlich wie folgt aus:

[5] Dies entspricht der metaphysisch notwendigen Äquivalenz von $\Box[(F^* \wedge D^*) \rightarrow (F^* \wedge I^*)]$ und $\Box[D^* \rightarrow I^*]$.

[6] Dies entspricht der metaphysisch notwendigen Äquivalenz von $\neg\Diamond[F^* \wedge \Box[(H^* \wedge V^*) \rightarrow \neg G^*]]$ und $\Box[\Box[(G^* \wedge V^*) \rightarrow \neg H^*] \rightarrow \neg F^*]$.

- „It follows that free will and determinism are not compatible.“ (van Inwagen 2017c, 144)

Vor diesem Hintergrund rekonstruiere ich den Inkompatibilismus wie folgt:

(c) Metaphysisch unmöglich: P ist zu Z im relevanten Sinne fähig, H auszuführen, und es ist zu Z prädeterminiert, dass P H nicht ausführt.

Vereinfachend lässt sich (c) metaphysisch notwendig äquivalent umformen zu (3), meiner Rekonstruktion der Konklusion:[7]

(3) Metaphysisch notwendig: Wenn es zu Z prädeterminiert ist, dass P H nicht ausführt, dann ist P zu Z nicht im relevanten Sinne fähig, H auszuführen.

(Zu IV.) Insgesamt ergibt sich folgende Rekonstruktion des Arguments.[8]

(1) Metaphysisch notwendig: Wenn es zu Z prädeterminiert ist, dass P H nicht ausführt, dann implizieren G und V zu Z strikt, dass P H nicht ausführt.

(2) Metaphysisch notwendig: Wenn G und V zu Z strikt implizieren, dass P H nicht ausführt, dann ist P zu Z nicht im relevanten Sinne fähig, H auszuführen.

---

(3) Also: Metaphysisch notwendig: Wenn es zu Z prädeterminiert ist, dass P H nicht ausführt, dann ist P zu Z nicht im relevanten Sinne fähig, H auszuführen.

[7] Dies entspricht der metaphysisch notwendigen Äquivalenz von $\neg\Diamond[F^* \wedge D^*]$ und $\Box[D^* \rightarrow \neg F^*]$.

[8] Man kann das Argument verallgemeinern, indem man über Zeiten, Personen, Handlungen und (in geeigneter Weise) über Naturgesetze und Vergangenheit allquantifiziert.

Kommentar

Das Argument ist deduktiv gültig. Prämisse (1) ist wahr per Definition; denn (1) folgt aus der Definition des Prädeterminismus, die stipulativ ist: Die Definition des Prädeterminismus soll nicht zu einer früheren Verwendung des Begriffs passen, sondern postuliert lediglich, welche Bedeutung ‚prädeterminiert' im Kontext des Konsequenzarguments hat (Gupta und Mackereth 2023; Carnap 1952) – eben deshalb nennt van Inwagen seine erste Prämisse ‚trivial'. Also ist das Argument genau dann schlüssig, d. h. hat nur wahre Prämissen und ist deduktiv gültig, wenn (2) wahr ist.

Die Wahrheit von (2) ist umstritten. Das wohl wichtigste Argument gegen die Plausibilität von (2) und insoweit für den Kompatibilismus stammt von David Lewis (1986a; van Inwagen 2017b, 186–87). Die Negation von (2) impliziert strikt die These, dass es möglich ist, dass eine Person fähig ist, eine Handlung auszuführen, sodass, würde sie sie ausführen, ein Naturgesetz falsch wäre, d. h. gebrochen würde, oder die Vergangenheit falsch wäre, d. h. anders wäre.[9] Zunächst mag es deshalb scheinen, dass eine Person, die (2) negiert, damit behauptet, wir könnten die Fähigkeit haben, die Naturgesetze zu brechen oder die Vergangenheit zu ändern – eine absurd falsche Konsequenz. Es folgt, dass (2) wahr ist. So gesehen handelt es sich bei dem Argument um eine Reductio ad absurdum des Kompatibilismus (Lewis 1986a, 296).

Wie Lewis (1986a, 291–95) zeigt, muss allerdings zwischen einer starken und einer schwachen Version der These unterschieden werden, dass wir fähig sein können, so zu handeln, dass ein Naturgesetz gebrochen oder die Vergangenheit verändert wird. Während die starke These absurd ist, ist nur die schwache These eine Konsequenz des Kompatibilismus.

(Schwache These) Eine Person kann fähig sein, etwas zu tun, sodass, wenn sie es täte, *ein Ereignis* die Naturgesetze brechen oder die Vergangenheit ändern würde.

(Starke These) Eine Person kann fähig sein, etwas zu tun, sodass, wenn sie es täte, *ihre Handlung* die Naturgesetze brechen oder die Vergangenheit ändern würde.[10]

[9] Ich nehme hier an, dass das strikte das kontrafaktische Konditional strikt impliziert.

[10] Ich verändere Lewis' (1986a, 293) Thesen hier leicht und übertrage seine Argumentation bezüglich der Naturgesetze auf die Vergangenheit.

Um den Unterschied zu sehen, betrachten wir, was geschehen würde, würde J in van Inwagens Beispiel seine Hand heben, um die Hinrichtung zu verhindern, obwohl er dies prädeterminierterweise nicht tut. Würde er eine Handlung ausführen, die die Naturgesetze brechen würde, z. B. seine Hand schneller als Licht bewegen? Oder eine Handlung, die die Vergangenheit verändern würde, z. B. seinem früheren Selbst mitteilen, wie sehr er die Hinrichtung später bereuen würde? Nein; sowohl naheliegenderweise als auch nach Standardtheorien der Semantik subjunktivischer Aussagen würde in etwa Folgendes geschehen:[11] Bevor J seine Hand heben würde, würde ein möglichst kleiner Naturgesetzbruch oder eine möglichst kleine Veränderung der gesamten Vergangenheit stattfinden, der oder die verursachen würde, dass J seine Hand hebt. Z. B. könnten naturgesetzwidrigerweise ein paar zusätzliche Neuronen in einer Ecke von Js Gehirn feuern, mit dem Ergebnis, dass J die Hand hebt (Lewis 1986b, 44, 1986a, 294–95). Js Handheben wäre aber weder selbst ein Naturgesetzbruch noch eine Vergangenheitsveränderung noch würde es etwas Derartiges verursachen. Deshalb gilt: Würde J unter deterministischen Bedingungen seine Hand heben, obwohl er das in Wirklichkeit nicht tut, würde er weder die Naturgesetze brechen noch die Vergangenheit verändern.

Wenn eine Kompatibilistin daher behauptet, J sei fähig, seine Hand zu heben, obwohl er dies prädeterminerterweise nicht tut, behauptet sie nicht zwingend, dass J fähig ist, eine Handlung auszuführen, die selbst die Naturgesetze brechen oder die Vergangenheit verändern würde – sie behauptet nicht die Fähigkeit, die Naturgesetze zu brechen oder die Vergangenheit zu verändern. Alles, worauf sie verpflichtet ist, ist die schwache These, dass J eine Fähigkeit hat, sodass *irgendein* Naturgesetzbruch oder *irgendeine* Vergangenheitsveränderung stattfinden würde, würde er sie einsetzen.

Laut van Inwagen (2017c, 142) sind Lewis' Ausführungen vollkommen richtig. Er (2017c, 146–47) erwidert mit einem anderen Argument: Erstens ist es völlig plausibel, dass niemand die Fähigkeit haben kann, ein Wunder zu wirken. Zweitens schlägt van Inwagen eine Wunderdefinition vor, die zusammen mit der Negation von (2) strikt impliziert, dass jemand die Fähigkeit haben kann, ein Wunder zu vollbringen. Es folgt per Reductio, dass (2) wahr ist. Wie Adrian Kuźniar (2023) zeigt, hat van Inwagens nicht-stipulative Wunderdefinition allerdings ihre eigenen absurden Konsequenzen: Sie zählt Handlungen als

[11] Siehe, z. B., Bennett (2003).

Wunder, die offensichtlich nicht das Wirken eines Wunders sind. Stimmt das, ist seine Erwiderung unschlüssig, weil sie eine falsche Wunderdefinition zur Prämisse hat.

Wenn Lewis (1986a) in der Tat recht hat und van Inwagens (2017c) Erwiderung tatsächlich unschlüssig ist, stehen wir epistemisch letztlich vor der folgenden Alternative.[12]

> Entweder (A) es ist unmöglich, dass eine Person fähig ist, so zu handeln, dass es prädeterminiert ist, dass sie nicht so handelt;
>
> oder (B) es ist möglich, dass eine Person fähig ist, so zu handeln, dass, würde sie so handeln, die Naturgesetze gebrochen würden oder die Vergangenheit anders wäre.

Wir sollten uns entweder enthalten oder aber die Alternative wählen, die plausibler ist (van Inwagen 2017c, 146). Kompatibilisten wie Lewis meinen, dass die Freiheit unseres Willens selbst unter deterministischen Bedingungen so evident ist, dass wir uns für (A) und gegen (B) entscheiden sollten; (B) scheint zwar auch evident, aber nicht so evident wie (A). Inkompatibilisten hingegen meinen, dass es so evident ist, dass wir unmöglich fähig sind, so zu handeln, dass ein Naturgesetz gebrochen würde oder die Vergangenheit anders wäre, dass wir uns für (B) und gegen (A) entscheiden sollten; (A) scheint zwar ebenfalls evident, aber nicht so evident wie (B).[13]

Literaturangaben

Bennett, Jonathan. 2003. *A Philosophical Guide to Conditionals*. Oxford University Press.

Carnap, Rudolf. 1952. „Meaning Postulates“. *Philosophical Studies* 3 (5): 63–73.

[12] Ich ignoriere hier alle anderen als die rekonstruierten Argumente, die für oder gegen (A) oder (B) sprechen.

[13] Van Inwagen (2017e, 13–14) ist kein solcher Inkompatibilist; vielmehr ist seine Antwort auf die Frage, ob der freie Wille möglich ist, dass dies ein Mysterium ist, weil die Argumente für und gegen Willensfreiheit gleich plausibel schlüssig erscheinen.

Gupta, Anil, und Stephen Mackereth. 2023. „Definitions“. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2023, herausgegeben von Edward Zalta und Uri Nodelman. URL: plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/definitions.

Van Inwagen, Peter. 1975. „The Incompatibility of Free Will and Determinism“. *Philosophical Studies* 27 (3): 185–99.

Van Inwagen, Peter. 1983. *An Essay on Free Will*. Clarendon Press.

Van Inwagen, Peter. 2017a. „Ability“. In *Thinking about Free Will*, von Peter van Inwagen. Cam-bridge University Press. DOI: 10.1017/9781316711101.

Van Inwagen, Peter. 2017b. „Author's Preface to the French Translation of An Essay on Free Will“. In *Thinking about Free Will*, von Peter van Inwagen. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781316711101.

Van Inwagen, Peter. 2017c. „Freedom to Break the Laws“. In *Thinking about Free Will*, von Peter van Inwagen. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781316711101.

Van Inwagen, Peter. 2017d. „How to Think about the Problem of Free Will“. In *Thinking about Free Will*, von Peter van Inwagen. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781316711101.

Van Inwagen, Peter. 2017e. „Introduction: Van Inwagen on Free Will“. In *Thinking about Free Will*, von Peter van Inwagen. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781316711101.

Van Inwagen, Peter. 2017f. „The Problem of Fr** W*ll“. In *Thinking about Free Will*, von Peter van Inwagen. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781316711101.

Kuźniar, Adrian. 2023. „Are We Free to Work Miracles? On Peter van Inwagen's Concept of the Miraculous“. *Religious Studies* 59 (2): 252–60. DOI: 10.1017/S003441252200021X.

Lewis, David. 1986a. „Are We Free to Break the Laws?“ In *Philosophical Papers*, von David Lewis, Bd. 2. Oxford University Press. DOI: 10.1093/0195036468.003.0010.

Lewis, David. 1986b. „Counterfactual Dependence and Time's Arrow". In *Philosophical Papers*, von David Lewis, Bd. 2. Oxford University Press. DOI: 10.1093/0195036468.003.0002.

O'Connor, Timothy, und Christopher Franklin. 2022. „Free Will". In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 2022, herausgegeben von Edward Zalta und Uri Nodelman. URL: plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/free-will.

Vihvelin, Kadri. 2022. „Arguments for Incompatibilism". In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2022, herausgegeben von Edward Zalta und Uri Nodelman. URL: plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/incompatibilism-arguments.

Williamson, Timothy. 2016. „Modal Science". *Canadian Journal of Philosophy* 46 (4–5): 453–92. DOI: 10.1080/00455091.2016.1205851.